



国家发明专利

2025央视春晚西藏分会场
指定便携式富氧机

Work Air充氧宝

面向高原等多场景的便携补氧解决方案

颜伟

西藏充氧宝科技有限公司

2025.12.25





WORK AIR

一、补氧的重要性

我们为什么要补氧？

补氧的目的是

提升血氧、降低心率，获得高质量的生命周期！

但是 补氧就一定要用高浓度氧气或专业的医疗用氧设备吗？

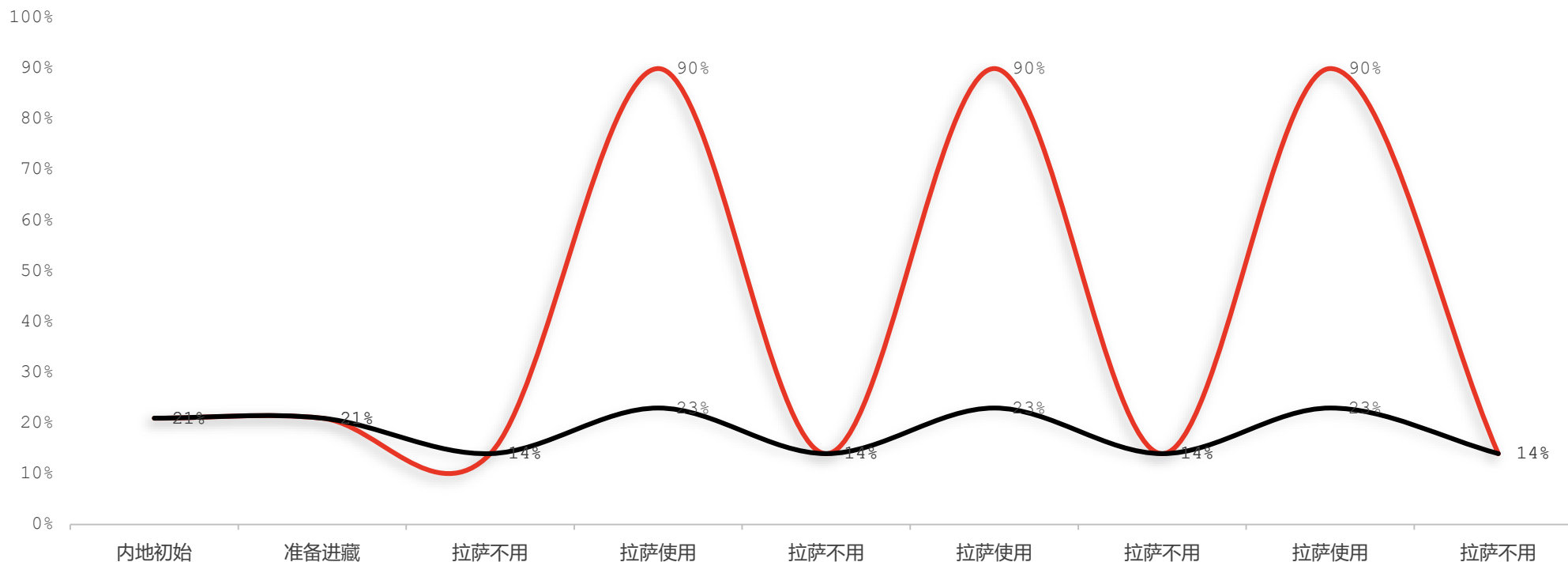


补氧，不是越纯越好。

过度缺氧和过度吸氧对身体都不好！

90%高浓度富氧空气和23%富氧空气对急进高原的对比

— 90%医用氧 — 23%富氧空气





根据医学和安全标准 “弥散式供氧”
中的安全浓度为**21%-24%**！

"21-24%的富氧空气在急性缺氧
状态下既能够提供足够的氧缓解症状，
又保留必要的低氧刺激以促进适应。"

通常使用的高浓度氧气设备——一次性医用氧气瓶，俨然已成为高海拔景区的严重污染源，使用时间短可能造成游客对氧气使用时长的误判。现有供氧方案存在灌装运输环节成本较高、碳纤维压力容器维护不到位及使用不当有风险、车载及家用制氧机体积和重量不便携、需定期更换耗材等问题。这些方案虽然解决了居家、车内的供氧问题，

但没有从根本上提供一个针对户外出行的**轻便、长续航**的解决方案。



**如何找到同时满足
户外便携、长时续航
有效降低环境污染的产品？**

**Work Air 口袋充氧宝
稀土永磁体便携式富氧机**





二、永磁体便携式富氧机

类别	稀土永磁体 便携式富氧机	分子筛制氧机	分子膜制氧机	氧气瓶/氧气枕
便携性	便携性高 高度集成化的永磁体富氧单元系统设计，能保证极致便携体积下富氧及氧合效率	便携性低 分离塔、压缩机等元器件导致制氧机体积无法做到极致便携化	便携性低 分子膜大面积、多层叠才能保证制氧效率，导致无法实现体积与制氧效能的平衡	便携性低 使用时效差，在客户同等需求下需多瓶、多个产品支持，极不便利
影响因素	影响小 a-稀土提炼的永磁体及高分子材料受环境影响小；b-无需定期更换；c-全链条国产化，属于新质生产力	影响大 a-使用寿命有限；b-氮氧分离效果受环境温度、湿度影响很大；c-目前主流制氧机分子筛严重依赖进口	影响大 a-使用寿命有限；b-氮氧分离效果受环境温度、湿度影响很大；c-受海拔及气压影响极大	影响大 a-使用时长短；b-携带不方便；c-废弃罐体对环境污染大
成本耗材	无耗材 a-无需定期更换材料； b-功能运行集成模块化	需要耗材 a-分子筛时效性致使产品需定期更换材料；b-功能运行需要多种零部件；c-环境空间占有率高	需要耗材 a-分子膜时效性致使产品需定期更换材料；b-功能运行需要多种零部件	性价比低 a-一瓶1l氧气瓶连续使用时长约3~5min； b-需要耗费大量人力物力回收再利用
健康性	生态富氧 a-平原等效补氧；b-避免氧中毒风险；c-维持呼吸驱动；d-促进高原习服； e-能有效减少内地返高原的不适	高浓度氧气 a-长时间吸入会损伤健康甚至氧中毒；b-可能抑制低氧驱动（尤其慢性高原病者）；c-破坏身体自我调节机制	使用受限 a-技术原理受海拔、气压及温、湿度影响太大，使用效能受限	受限+风险 a-高浓度氧气对健康有损害；b-紧急级突发状况下，氧气不足威胁生命安全；
安全性	安全稳定 21%~24%的氧气浓度输出，安全不助燃	安全性差 大于93%的氧气浓度输出，加之静电环境内易燃易爆	安全性不够 大于30%的氧气浓度输出，在特定环境有助燃的风险	安全性差 a-受气压影响达易燃易爆； b-高浓度氧气助燃

核心竞争力·技术创新

永磁天然捕氧系统 平原等效补氧方案

永磁体氧气富集器吸氧对身体机能的影响
研究报告（四）

**Work Air 富氧机缓解高原反应
布达拉宫实地测试报告**

华南师范大学体育科学学院
身体机能评价实验室

2025年3月



中国自主创新的新质生产力产品

充氧宝产品采用了我国的战略资源——**稀土**，颠覆性实现了稀土永磁体氧气富集工艺，实现了全部核心材料、组件的国产研发和生产，不再依赖外国技术，解决了国外卡脖子的问题。



习近平总书记在一次重要会议上指出，要研发并推广适用高海拔地区的医疗保健新技术、新设备。

在2025年中共中央、国务院发布的《关于推动城市高质量发展的意见》中，提出“首发经济”，核心内涵可归纳为：是企业通过首次发布新产品、推出新业态、新模式、新服务、新技术，以及开设首店等经济活动的总称。

11月7日，国务院办公厅正式印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号）。



全球首创 稀土永磁体 便携式氧气富集单元

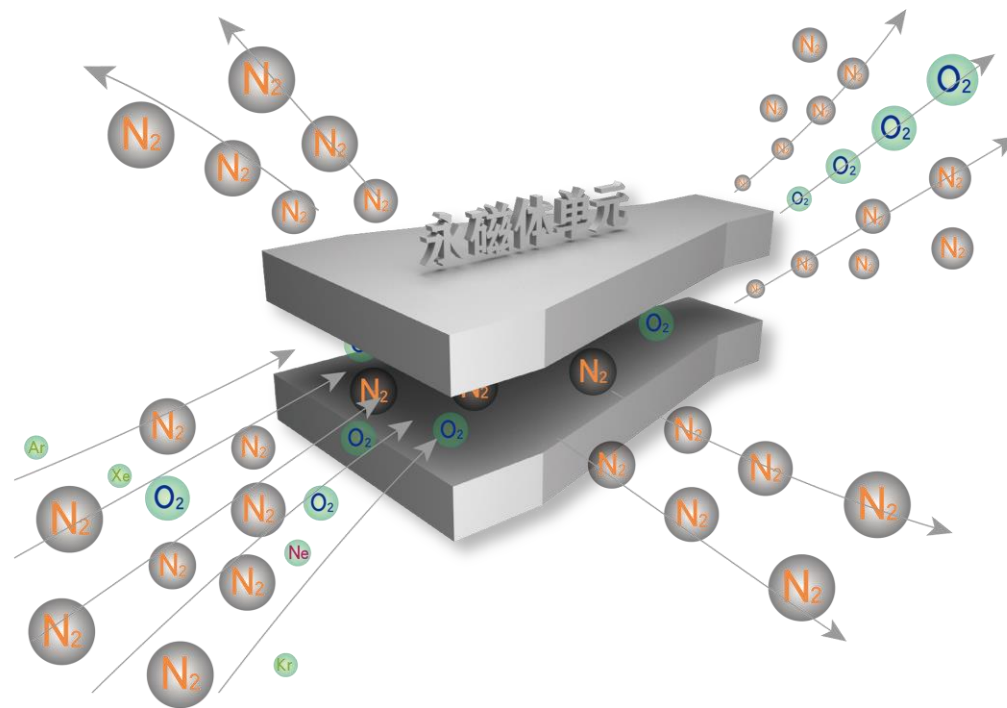
稀土永磁体单元氧气富集法

原理：利用氧气具有顺磁性、氮气具有抗磁性的特性，当空气通过特定空间结构设计的永磁体单元时，氧气会与氮气因受力方向不同形成分流，氧气在磁场内沿气流方向抵达出口并富集，最终高效获得含氧量高于23%的优氧空气。

优点：稳定安全、低能耗、高便携度；
特色：不以生产高浓度的氧气为目标。
以提升心率储备和吸氧效率为目标。



氮气具有抗磁性
氧气具有顺磁性





小巧便携

- > 重约380g、体积小于320cm³,相当于350ml小瓶矿泉水重量;
- > 可使用充电宝充电, 满足行进中使用需求;
- > 可携带乘坐飞机及高铁。



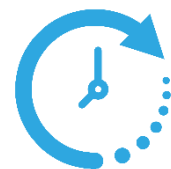
无需耗材

- > 源于自然、获取无限;
- > 稀土永磁体及高分子材料, 无需定期更换。



流量比大

- > 输出流量为5~6L / min。



续航时长

- > 一次满电工作时长约3.5h, 相当于21瓶1L氧气瓶使用时长。



三、适用场景

WORK AIR

核心功效:

提高心率储备，缓解因运动、脑疲劳、急进高原等原因导致的急性缺氧 > >

有助于**改善血液供氧水平**，**降低心率**，**降低**身体活动中的**心血管负荷**

有助于**缓解高原反应**，在高
原旅游、登山、徒步等活动时
提升血氧饱和度、降低心率

有助于促进**运动中能量转
化，加速乳酸代谢**，延缓运
动性疲劳发生，加速运动后
疲劳消除，**提高训练质量**



有助于**缓解**高强度脑力工作、
学习和智力活动后的**脑疲劳**

助力**银发人群**的**居家保健**、
日常出行、健身活动、棋牌
娱乐、旅游观光

信息来源：华南师范大学体育科学学院身体机能评价实验室王松涛教授课题组

首席顾问：国家体育总局跨世纪学科带头人、原北京体育大学运动康复系王安利教授

缓解高原反应——旅游、徒步、自驾、采矿、施工、训练、执勤

有效缓解高原反应，在高海拔区域活动时，提升血氧饱和度、降低心率。

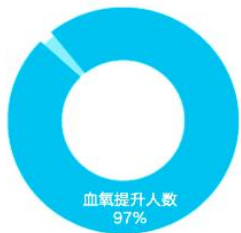


典型场景：高原旅游 / 登山攀岩 / 户外徒步 / 高原自驾 / 高原施工 / 训练执勤.....

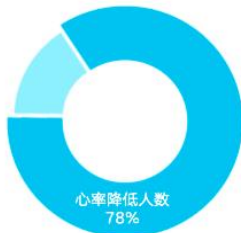
高原测试结果：布达拉宫实测，血氧提升人数占比97%，血氧提升同时心率下降人数占比75%。

- 2024年12月14日，课题组在海拔3700米的布达拉宫进行了用户体验测试，共有322位游客参与测试，其中血氧提升312人，占比97%；心率下降250人，占比78%；血氧提升同时心率下降243人，占比75%。
- 与氧气罐和氧气枕相比：86.3%的游客更愿意选择充氧宝，70.5%的游客愿意租赁使用共享充氧宝设备，61.5%的游客愿意购买充氧宝产品。
- 322名体验者中共有23名藏族同胞，其中21人血氧均上升，占比91.3%。
- 10名血氧没有提升的体验者：10人中有7人长居西藏，2名藏族同胞血氧持平，有1人心率略有上升（4次）、2人心率不变、其余7人心率下降。

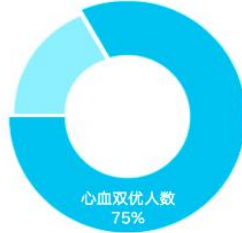
血氧提升人数占比



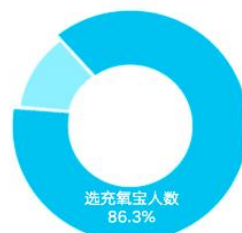
心率下降人数占比



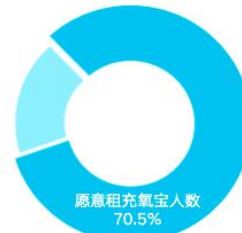
血心双优人数占比



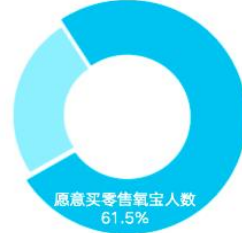
选择充氧宝人数占比



有租赁意向人数占比



有购买意愿人数占比



日常保健——减缓运动负担、延长高质量生活时间、减缓社保压力

助力日常保健，提高血氧饱和度，能一定程度降低心脑血管疾病的风险。



典型场景：银发群体 / 居家保健 / 上下楼梯 / 户外锻炼 / 社团活动 / 日常劳作.....

提高运动能力、加速运动恢复——足篮排网羽乒、马拉松、儿童体测

有效减轻和减缓运动中心血管系统的负荷及身体疲劳感，成绩提升；改善运动后体力疲劳的恢复速度及质量。



典型场景：比赛训练 / 球类运动 / 极限运动 / 健身 / 游泳 / 马拉松.....

运动测试结果：提高运动能力、加速运动恢复：运动分为有氧运动、无氧运动和抗阻力量运动。测试结果显示Work Air充氧宝对三种不同类型运动（5项运动形式）的运动表现均有积极影响。

实验准备



1. 跑台测试现场（有氧运动）



2. 有氧功率自行车测试现场（有氧运动）



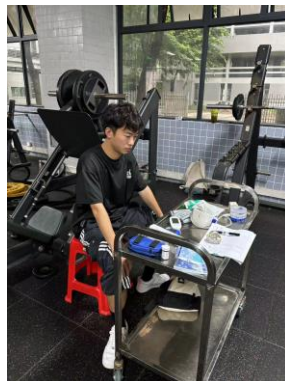
3. 爬楼梯测试现场（有氧运动）



4. Wingate测试现场（无氧运动）



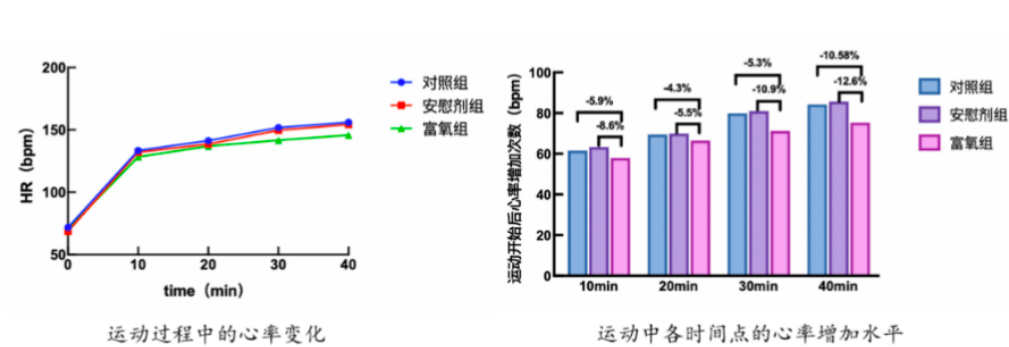
5. 倒蹬机测试现场（抗阻力量运动）



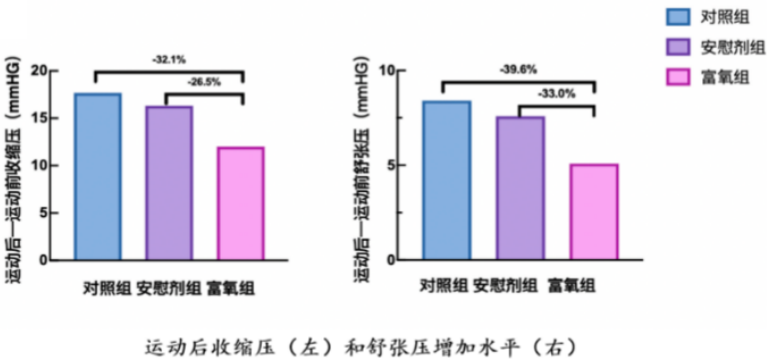
* 以上信息来源：华南师范大学体育科学学院身体机能评价实验室王松涛教授团队研究成果。

提高运动能力 >> 减轻心血管系统负荷、减少乳酸生成、减缓疲劳感出现、提高爆发力和无氧耐力

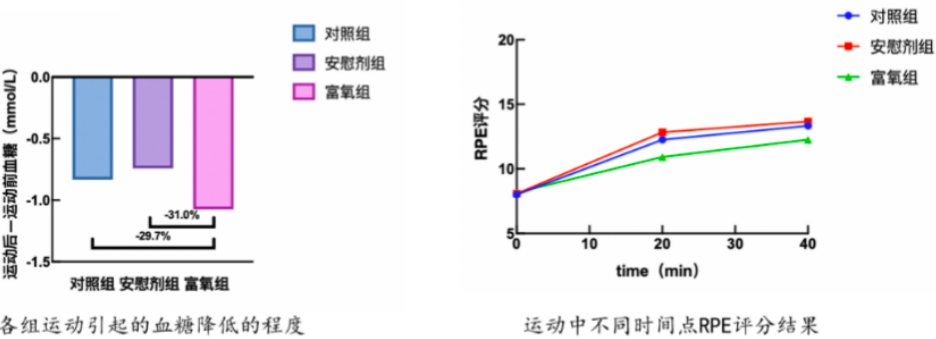
* 以下信息来源：华南师范大学体育科学学院王松涛教授团队研究成果



从运动过程中的心率变化和心率增加次数来看，富氧组的心率更低、心率增加次数更少，说明补充氧气可以减轻心脏负担，减缓疲劳感的出现。

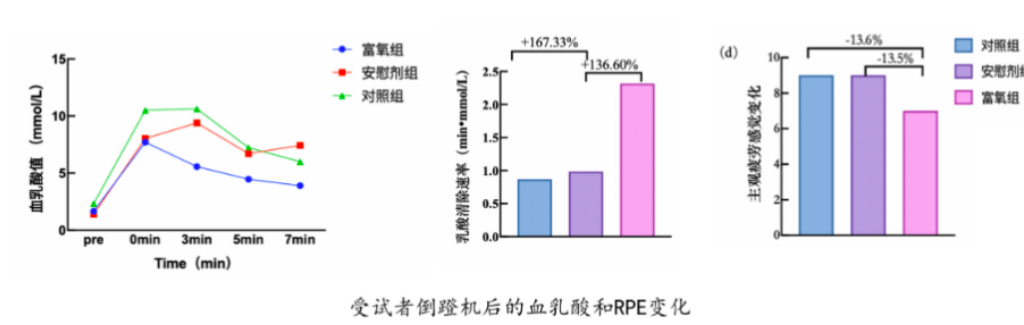


通过比较运动前后的血压差值，可以发现富氧组收缩压和舒张压的增加幅度更低，表明在运动中补充氧气可以有效控制血压升高，减轻心血管系统的压力，降低心血管风险。



运动前后的血糖差值计算结果显示，富氧组在运动后血糖降低的程度更高。

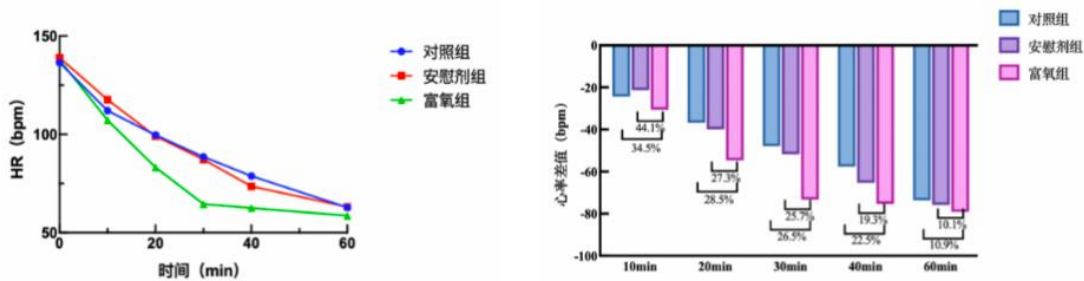
运动过程中，富氧组的主观疲劳感觉更低，说明氧气补充有助于延缓疲劳感的出现。



富氧组运动后的血乳酸值更低，血乳酸清除速率更高，运动后的主观疲劳感觉更低，表明氧气补充可以加快乳酸清除，延缓疲劳感的出现，增加运动的舒适感。

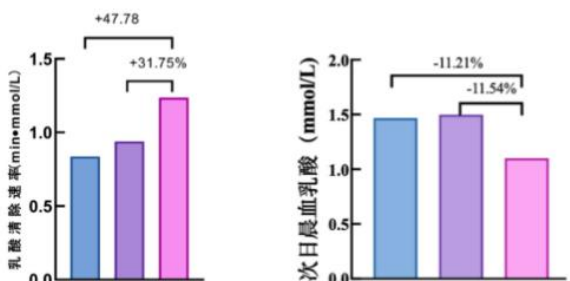
加速运动恢复 >> 加快心率和血压降低、加速糖原恢复、促进乳酸清除、减轻疲劳感觉

* 以下信息来源：华南师范大学体育科学学院王松涛教授团队研究成果



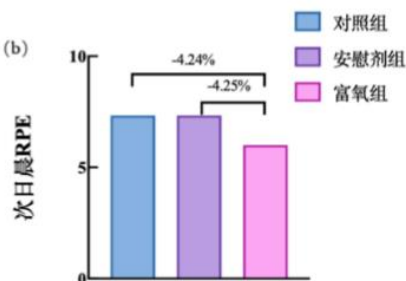
各组运动后恢复心率变化图

在运动后的恢复期间，富氧组的心率下降更快、更早恢复到较低水平，表明氧气补充后心脏的恢复效率更高。

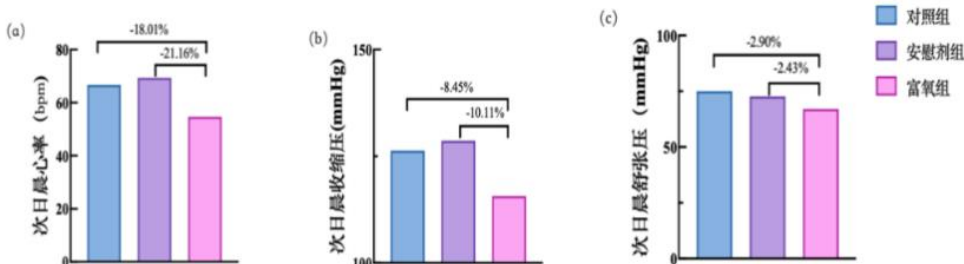


受试者运动后血乳酸清除速率和次日晨乳酸水平

在运动后的60分钟恢复期内，富氧组的乳酸清除速率更高，次日晨的血乳酸值和主管疲劳感觉更低，表明补充氧气加快了机体的恢复速率。

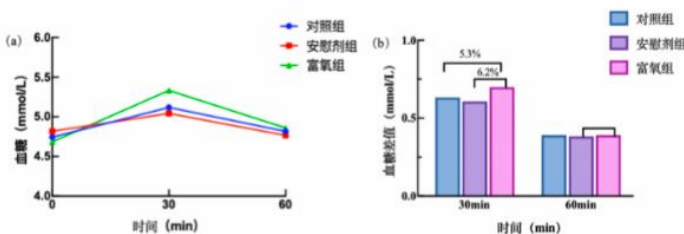


受试者运动后次日晨RPE水平



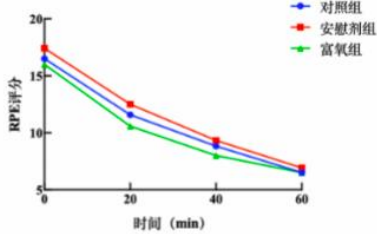
受试者运动后次日晨心率和血压水平

在运动后的次日晨，富氧组的心率和血压都更低，表明机体得到了更好的恢复



有氧跑台运动后血糖恢复

在运动后恢复至30分钟时，富氧组的血糖水平更高，表明补充氧气在运动后能够加速糖原恢复和代谢过程。



有氧跑台运动后RPE变化

在运动后的恢复期，富氧组的主观疲劳感觉降低速度更快。

缓解脑疲劳——中考、高考、考研、考公、棋牌、电竞、白领、网红

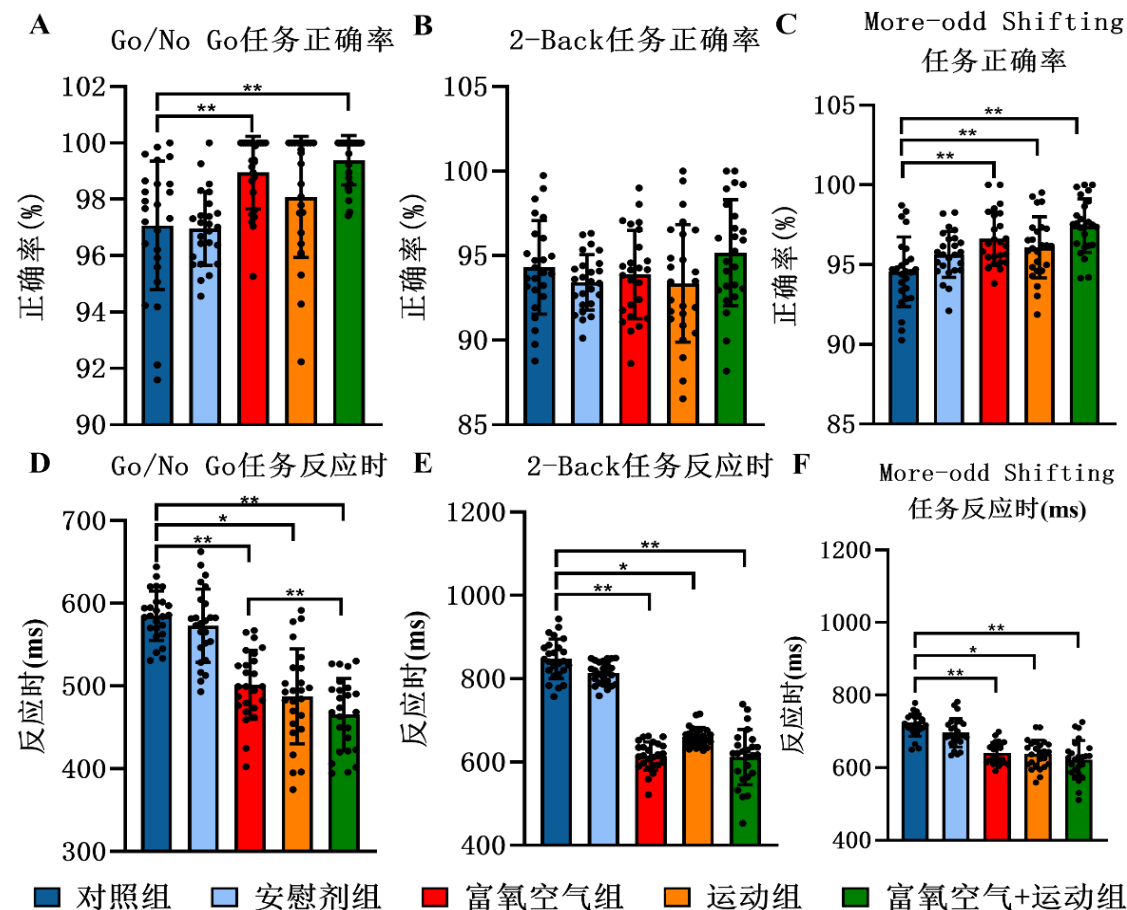
针对问题：头昏脑胀、反应迟钝、困倦欲睡、注意力分散、学习效率降低.....



典型场景：学生备考（中高考、考研、考公） / 公司白领 / 游戏电竞 / 网红主播.....

脑疲劳测试结果

缓解脑力疲劳、改善认知执行功能：通过Stroop任务诱发脑力疲劳，测试结果显示使用Work Air充氧宝吸氧和步行运动均可有效缓解脑力疲劳，改善认知执行功能，两种方式联合干预效果最佳。



高粉尘、低氧高寒、火灾环境劳动保护——矿山、桥隧、商混站、装修.....

针对问题：针对尘肺病等职业病防范，缓解生产疲劳，减少误判，提高安全生产.....





四、权威认证

论文已被美国《意识与认知》杂志权威收录。
未来将与高原医学研究中心、中科院、军科院、北京大学等发布SCI期刊。

武警西藏总队医院三级氧疗中心 出具研究报告

Work Air 充氧宝（运动伴侣） 产品使用体验研究报告

一、研究背景

（二）充氧宝使用对生理指标的影响

322 人使用充氧宝吸氧后，血氧饱和度提升的有 312 人，占比 96.9%；心率下降的有 250 人，占比 77.6%；血氧饱和度提升的同时心率下降的有 243 人，占比 75.5%。

生理指标
血氧饱和度提升
心率下降
血氧饱和度提升的同时

1. 总体生理指标
(92.89±3.51%
于吸氧前(97.1
1、表 2 和图 1
2. 性别差异：女
vs. 82.66±9.02
钟 vs. 106.2±2

西藏总队医院 李莉 20250716

2. 市场竞争力突出：86.3%的用户更倾向选择充氧宝而非传统氧气罐/枕，反映出产品在便携性、安全性和续航能力上的显著优势。此外，70.5%的用户愿意租用共享充氧宝，61.5%愿意零售购买，表明该产品在共享经济模式和个人消费市场均具有广阔前景。特别是在旅游旺季，共享租赁模式可有效降低用户使用成本，提升产品普及度。

（三）影响因素与机制探讨

1. 体重对血氧提升的影响：研究发现体重与血氧提升呈正相关（ $r=0.116$, $p=0.007$ ），可能原因是体重较大的个体基础代谢率更高，需氧量更大，补充氧气后机体氧合状态改善更明显。多元线性回归进一步证实，在控制其他因素后，体重每增加 0.201kg，血氧升高 0.18 单位，提示产品可根据用户体重优化供氧策略。

2. 使用时长的非显著性影响：使用时长与血氧提升无显著相关性，可能由于 3-5 分钟的使用时间足以使机体氧合状态达到相对稳定水平，延长使用时间应可继续保持稳定水平。未来研究可探索不同使用时长（如 15 分钟、30 分钟、60 分钟）对生理指标的动态影响。

五、结论

1. 产品有效性验证：Work Air 充氧宝能够显著提升高原环境下用户的血氧饱和度和降低心率，且男女用户均能从中获益。尽管藏族用户因高原适应性导致血氧提升幅度较小，但产品仍具备一定的生理改善效果。验证了“平原等效补氧”在高原环境中的应用价值。

2. 用户体验与市场潜力：产品凭借操作便捷性、供氧稳定性和轻量化设计获得高用户满意度，在与传统吸氧设备的竞争中展现显著优势。共享租赁和零售购买意愿高，表明产品具有良好的市场推广前景。高浓度氧气（48%以上）可以使带火星的木条复燃，由于 Work Air 充氧宝输出的是低浓度富氧空气，

西藏总队医院 李莉 20250716

并不助燃，因此可以在对防火等级要求较高的环境使用，如寺庙古建、博物馆、矿山施工、消防救援、动火作业等环境。

3. 优化与展望：建议根据用户体重调整供氧参数以提升个性化体验，并进一步研究不同使用时长对生理指标的影响。未来可扩大样本覆盖范围，探索产品在极端高原环境（如海拔 5000 米以上）或高强度运动场景下的应用效果，为产品迭代和市场拓展提供更全面的数据支持。

六、参考文献

- [1] Yu JJ, Moya EA, Cheng H, Kaya K, Ochoa T, Fassardi S, Gruenberg E, Spenceley A, DeYoung P, Young EV, Barnes LA, Lugo A, Sanchez-Azofra A, Orr JE, Heinrich EC, Malhotra A, Simonson TS. Improved oxygen saturation and acclimatization with bacteriotherapy at high altitude. iScience. 2025 Feb 17;28(4):112053.
- [2] 龙林,万清良.高原弥散供氧技术与创新的探讨[J].医用气体工程,2024,4(01):38-42.
- [3] Shao X, Dong X, Cai J, Tang C, Xie K, Yan Z, Luo E, Jing D. Oxygen Enrichment Ameliorates Cardiorespiratory Alterations Induced by Chronic High-Altitude Hypoxia in Rats. Front Physiol. 2021 Jan 7;11:616145.
- [4] Jatón JC, Huser H, Blatt Y, Pecht I. Circular dichroism and fluorescence studies of homogeneous antibodies to type III pneumococcal polysaccharide. Biochemistry. 1975 Dec 2;14(24):5308-11.

武警西藏总队医院“高原三级氧疗中心”

2025 年 7 月 15 日

西藏总队医院 李莉 20250716

2025年9月，与中国军事医学研究院环境医学与作业医学研究所、武警四川总队医院、武警西藏总队医院共同参与军事医学科学**国家级课题**，计划2026年6月结题。2025年11月15日荣获中国国际高新技术成果交易会的“优秀科技创新企业奖”。



2025年8月15日，Work Air充氧宝斩获由西藏科技厅主办的**第十四届中国创新创业大赛西藏赛区初创组一等奖**，并在9月12日荣获西藏经信厅主办的“创客中国”双创大赛的第二名，连续获得省级赛事奖项也证明了Work Air充氧宝的发展潜力。



2025年10月31日，荣获2025中国特色旅游商品大赛金牌。并成功参与发布中国第一个适老家用电器的国标。



15	GB/T 46484.1-2025	家用电器的适老化技术规范 第1部分：通用要求	制定	2026-05-01
----	-------------------	------------------------	----	------------

喜讯频传

GB/T 46484.1-2025

中国电子工程设计院股份有限公司

松下家电（中国）有限公司

青岛澳柯玛生活电器有限公司

长虹美菱股份有限公司

TCL空调器（中山）有限公司

西藏充氧宝科技有限公司

成都天佑晶创科技有限公司

豪中豪健康科技有限公司

安徽中认倍佳科技有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司





五、富氧在急进高原人群中缓解高反的应用

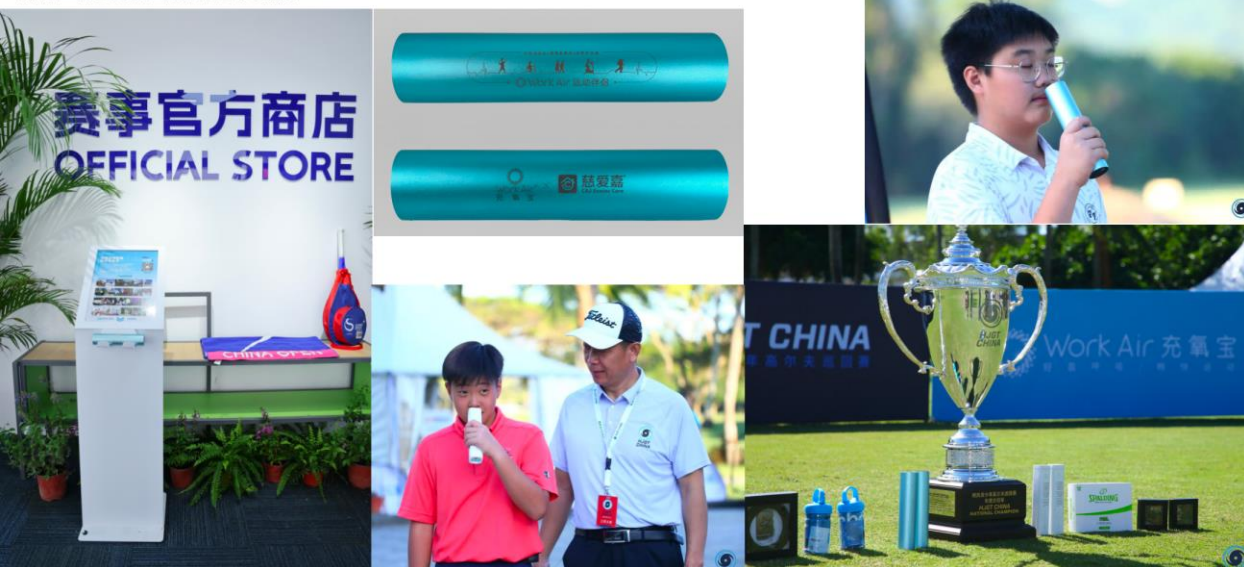
2025年1月，作为2025央视蛇年春晚西藏拉萨分会场指定便携式富氧机，Work Air充氧宝有效地保障了演职人员和观众的用氧需求，获得“春晚神器”美誉。



2025年7月，充氧宝零售及共享产品入驻拉萨市人民医院“高原反应救治中心”。



2024年9月，Work Air充氧宝作为2024中国网球公开赛官方特许商品亮相中网赛场，并作为部分球员的伴手礼；成为北京知名养老机构慈爱嘉官方适老产品；成为飓风青少年高尔夫年终总决赛赛事奖品。



2025年5月，作为拉萨展团科创代表企业之一，Work Air充氧宝系列产品亮相第二十七届中国北京国际科技产业博览会，被中国新闻网等多家媒体关注和报道。



2025年5月，还参与了西藏山南“传奇”挑战赛自行车赛，那曲虫草节等海拔地区的文体活动。



2025年5月，作为2025年“雪域古城·圣地拉萨”文化旅游节纳木措开湖日的明星产品，充氧宝产品为现场嘉宾、游客及演职人员提供了用氧保障，被誉为“健康守护者”。活动当日广受现场人员好评，并被中国日报网、中华网、腾讯、网易、百度客户端、大众网、今日头条、知乎等各大媒体纷纷报道。



2025年9月，充氧宝与普玛江塘边境派出所展开合作，提供用氧保障。



2025年9月，Work Air充氧宝助力2025西藏山南第十届环羊卓雍措自行车赛运动员运动后恢复保障。



2025年9月，充氧宝全力保障日喀则，雅布之路极限挑战的勇士们此程圆满顺利。



2025年9月，Work Air充氧宝助力那曲恰青赛马节、雪顿节顺利举办，提供保障工作。



2025年7月，充氧宝还为冈仁波齐净山行动、美丽公约擦亮天路、国家发改委相关调研组到阿里、那曲、日喀则等地的调研提供了保障。



5100米净山行动视频



充氧宝创始人颜伟S...



5190米血氧从60-96%仅用时80秒



六、公司及产品介绍

未 来

2025年3月
启动销售

Air、Power、Light三个系列产品。融合新材料、大健康、人工智能、高端智造，与AI深度结合，横跨养老、教育、运动、孕产、高原、基建、应急等七大板块，成为全球领先的全人群大健康设备品牌商。

2023-
2024年

完成了4代技术储备，获得中国标准化协会团标，完成了提高运动能力、加速运动恢复、缓解脑疲劳、缓解高反测试，成立西藏充氧宝科技。

2023年

1月10日获得国家发明专利，1月19日成立横琴我可爱科技，专注于400克以内的便携补氧设备的开发。

2020-
2022年

在稻城亚丁、香格里拉完成近30000人测试，血氧提升有效率约为90%。

2018年

在海拔4800米进行血氧提升、心率下降测试，获得成功。

2017年

研发团队研发出便携式稀土永磁体氧气富集技术。

目前已储备了四代技术，现在销售的是第1代产品，

零售价**1680元**。

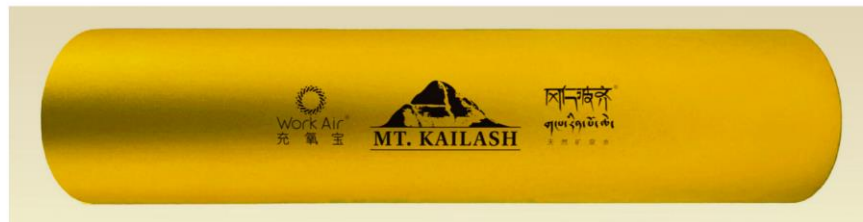
年底将发布第二代技术，预计售价**4000-6000元**

租赁设备**99元/天**。



共享机型

Work Air共享充氧宝
西藏地区定制版
青海地区定制版
.....



零售机型

Work Air口袋充氧宝
WA-X
WA-01
WA-S
WA-Y



兼具商品的功能性及社交属性



健康、活力、自然的生活方式



去医疗化



年轻、时尚、友好



送老人、送学生、送孕妇、送热爱运动人士及亲友

目前在已在以下地区投放：

拉萨 / 西藏

冈仁波齐 / 西藏

珠峰大本营 / 西藏

阿坝 / 四川

稻城亚丁 / 四川

已储备上千台主机

上万个充氧宝用于铺设。



全球发布 抢占先机

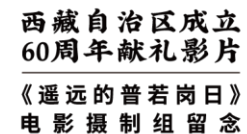
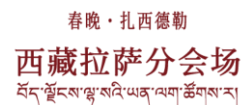
- 计划明年318正式发布
- 提前锁定，抢占市场先机

利润共创 合作灵活

- **经销模式、代理模式、合伙人模式等**
- 丰富自主，形式多样

合作条件 优渥周全

- 收益共享，互为团队
- 共创利益最大化





**口袋充氧宝品类开创者
全球唯一稀土永磁富氧专利
扎根西藏，放眼全国，走向世界！**



Work Air口袋充氧宝

——您绿色生态旅行的贴心伴侣

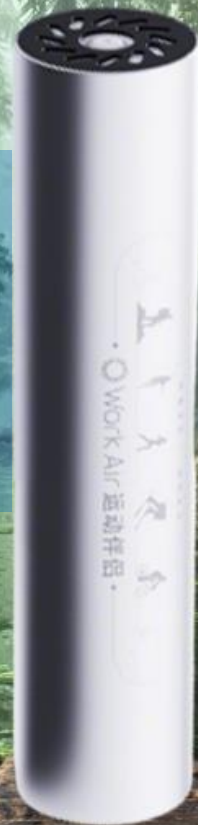
为绿色旅程，
充满纯净能量！



你的健康我守护 WorkAir充氧宝

天天在巴马

处处是三亚





颜伟

13911773676 (同微信)

充氧宝创始人

西藏充氧宝科技有限公司CEO

Work Air,
We care!

西藏充氧宝科技有限公司